

Domácí úloha 1

Zadání

V prostoru $\mathbb{R}^2$ uvažujme bázi $B = ((1, 0)^T, (1, 1)^T)$ a bázi $C = ((3, 5)^T, (1, 2)^T)$. Dále necht' $f \in \text{Hom}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ a $g \in \text{Hom}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ jsou reprezentovány maticemi:

$$[f]_B^{K_3} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad [g]_{K_3}^C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Určete jádro zobrazení $f \circ g$.

Řešení

$$[f \circ g]_{K_3}^{K_3} = [f]_B^{K_3} [\text{Id}]_C^B [g]_{K_3}^C$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 5 & 2 \end{array} \right)$$

$$[\text{Id}]_C^B = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} [f \circ g]_{K_3}^{K_3} &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -3 \\ 3 & 2 & 7 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -4 & -3 & -10 \\ 3 & 2 & 7 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ -4 & -3 & -10 \\ 3 & 2 & 7 \end{array} \right) \begin{array}{c} \boxed{+}^4 \\ \leftarrow \\ \boxed{+} \end{array}^{-3} \sim \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 2 & 4 \end{array} \right) \begin{array}{c} | \cdot \frac{-1}{3} \\ \leftarrow \\ \boxed{+} \end{array}^{-2} \sim \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Výsledek

$$\text{Ker } (f \circ g) = \langle (-1, -2, 1)^T \rangle$$

Domácí úloha 2

Zadání

V prostoru $V := P_2(x, \mathbb{R})$ uvažujme endomorfismus f , který polynomu $p(x)$ přiřadí polynom $(x+1)\frac{d}{dx}p(x) - p(x)$. Určete jeho hodnotu, nulitu, jádro a obraz.

Řešení

$$B_V := (1, x, x^2)$$

$$f(b_1) = (x+1)\frac{d}{dx}1 - 1 = -1$$

$$f(b_2) = (x+1)\frac{d}{dx}x - x = x+1 - x = 1$$

$$f(b_3) = (x+1)\frac{d}{dx}x^2 - x^2 = 2x^2 + 2x - x^2 = x^2 + 2x$$

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{array}{l} \cdot -1 \\ \cdot \frac{1}{2} \end{array} \right) \xrightarrow{+} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(f) &= 2 \\ \operatorname{n}(f) &= 1 \\ \operatorname{Ker} f &= \langle x + 1 \rangle \\ \operatorname{Im} f &= \langle -1, x^2 + 2x \rangle\end{aligned}$$

Domácí úloha 3

Zadání

Uvažujme lineární zobrazení $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, které splňuje:

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, f\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Spočtěte $f^{-1}((2, 5)^T)$

Řešení

$$\begin{aligned}B &:= ((1, 2)^T, (3, 4)^T) \\ C &:= ((-1, 2)^T, (1, -1)^T)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}[f]_B^C &= \operatorname{Id} \\ [f]_{K_2}^{K_2} &= [\operatorname{Id}]_C^{K_2} [f]_B^C [\operatorname{Id}]_{K_2}^B = [\operatorname{Id}]_C^{K_2} [\operatorname{Id}]_{K_2}^B\end{aligned}$$

$$[\operatorname{Id}]_C^{K_2} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -\frac{1}{2} \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 1 & -\frac{1}{2} \end{array}\right)$$

$$[\text{Id}]_{K_2}^B = \begin{pmatrix} -2 & \frac{3}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$[f]_{K_2}^{K_2} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & \frac{3}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -5 & \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

$$[f^{-1}]_{K_2}^{K_2} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -5 & \frac{7}{2} \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & -2 & 1 & 0 \\ -5 & \frac{7}{2} & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 15 & -10 & 5 & 0 \\ -15 & \frac{21}{2} & 0 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 15 & -10 & 5 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 5 & 3 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 15 & -10 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 10 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 15 & 0 & 105 & 60 \\ 0 & 1 & 10 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 10 & 6 \end{array} \right)$$

$$f^{-1}((2, 5)^T) = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 10 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34 \\ 50 \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$f^{-1}((2, 5)^T) = (34, 50)^T$$

Domácí úloha 4

Zadání

Necht' U, V, W jsou tři vektorové prostory konečné dimenze nad $\mathbb{F}$, $f \in \text{Hom}(U, V)$, $g \in \text{Hom}(V, W)$. Ukažte, že $\text{rank}(g \circ f) \leq \min\{\dim U, \dim V, \dim W\}$.

Výsledek

Necht' A je báze U , B je báze V a C je báze W , pak:

$$[g \circ f]_A^C = [g]_B^C [f]_A^B \quad (1)$$

Z *Tvrzení 22* pak vyplývá:

$$\text{rank}([g \circ f]_A^C) \leq \min\{\text{rank}([g]_B^C), \text{rank}([f]_A^B)\} \quad (2)$$

Z definice hodnoty a *Tvrzení 28* pak plyne:

$$\text{rank}([g]_B^C) = \dim \text{Im } [g]_B^C = \dim \text{Im } ([g]_B^C)^T \quad (3)$$

$$\text{rank}([f]_A^B) = \dim \text{Im } [f]_A^B = \dim \text{Im } ([f]_A^B)^T \quad (4)$$

Jelikož $\text{Im } [g]_B^C$ je podprostorem W , $\text{Im } [f]_A^B$ je podprostorem V a $\text{Im } ([f]_A^B)^T$ je podprostorem U , platí podle *Steinitzova lemmatu*:

$$\dim \text{Im } [g]_B^C \leq \dim W \quad (5)$$

$$\dim \text{Im } [f]_A^B \leq \dim V \quad (6)$$

$$\dim \text{Im } ([f]_A^B)^T \leq \dim U \quad (7)$$

Z nerovností (5), (6) a (7) a z rovností (3) a (4) následně vyplývá:

$$\text{rank}([g]_B^C) \leq \dim W \quad (8)$$

$$\text{rank}([f]_A^B) \leq \dim V \quad (9)$$

$$\text{rank}([f]_A^B) \leq \dim U \quad (10)$$

Z čehož následně plyne:

$$\min\{\text{rank}([g]_B^C), \text{rank}([f]_A^B)\} \leq \min\{\dim U, \dim V, \dim W\} \quad (11)$$

Z nerovností (2) a (11) vyplývá požadované tvrzení:

$$\text{rank}(g \circ f) \leq \min\{\dim U, \dim V, \dim W\} \quad \square$$

Domácí úloha 5

Zadání

Necht' $\lambda \in \mathbb{R}$, $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ a $f \in \text{End}(V)$ je definován předpisem $f(A) = A + \lambda A^T$. Určete, pro která λ je f automorfismus.

Řešení

Necht' B je báze V :

$$B := \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

Zobrazení báзовých vektorů B vyjádřených v bázi B bude vypadat následovně:

$$[f(b_1)]^B = (1 + \lambda, 0, 0, 0)^T$$

$$[f(b_2)]^B = (0, 1, \lambda, 0)^T$$

$$[f(b_3)]^B = (0, \lambda, 1, 0)^T$$

$$[f(b_4)]^B = (0, 0, 0, 1 + \lambda)^T$$

Z těchto vektorů můžeme reprezentovat zobrazení f vzhledem k bázi B :

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 + \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 + \lambda \end{pmatrix}$$

Aby bylo zobrazení f automorfismem, musí být matice $[f]_B^B$ regulární:

$$\begin{pmatrix} 1 + \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 + \lambda \end{pmatrix} \begin{array}{l} | \cdot \frac{1}{1+\lambda} \\ \\ \\ | \cdot \frac{1}{1+\lambda} \end{array} \begin{array}{l} \\ \boxed{-\lambda} \leftarrow + \\ \leftarrow + \boxed{-\frac{\lambda}{1-\lambda^2}} \\ \end{array} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Z procesu úprav matice vyplývá, že aby bylo zobrazení f automorfismem, musí platit:

$$\lambda \neq \pm 1$$

Výsledek

$$\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$$